

2026 한국환경보전원 대국민 환경혁신 아이디어 공모전 수상전략 및 최종 프로젝트 발굴 심층 리서치

Executive Summary

최종 결론

이번 공모전에서 가장 수상 가능성이 높은 방향은 “새로운 환경 플랫폼을 하나 더 만드는 것”이 아니라, 한국환경보전원이 이미 구축하고 있는 수변녹지 GIS·위성·드론 데이터 기반을 실제 현장 의사결정으로 전환하는 것이다.

한국환경보전원은 법적으로 환경보전 조사·연구, 기술개발, 교육·홍보, 생태복원 등을 수행하는 기관이고, 현재 핵심 사업으로 수변생태벨트 조성·관리, 자연환경복원, 환경교육, 환경보건, 화학안전, 탄소중립 홍보 등을 수행하고 있다. 특히 최근에는 30×30 얼라이언스, 민간 ESG 연계 자연환경복원, 수변녹지 공간정보화가 강화되고 있다. ①

더 중요한 사실은 2025년 말 한국환경보전원이 약 591만㎡·전국 1,700여 개소의 수변녹지 준공도면을 GIS 공간정보로 전환했고, 이를 향후 AI 기반 수변생태 관리에 활용하겠다는 방향을 공개했다는 점이다. 또한 기관의 영상정보처리 방침을 보면 낙동강·영산강 수계 매수토지 현장 확인·모니터링에 이미 다수의 드론을 운용하고 있으며, 2026년 8월에는 국토지리정보원과 국토위성·항공·드론 영상 및 공간정보를 활용한 환경관리 고도화를 위한 협력에 들어갔다. ②

따라서 “위성으로 수변녹지를 모니터링하자”는 아이디어 자체는 이미 늦었다. 오히려 이것을 그대로 제출하면 심사위원에게 “이미 보전원이 하고 있는 일 아닌가?”라는 공격을 받을 가능성이 높다. 공개자료상 KECI는 이미 GIS 기반 데이터 구축, 드론 모니터링, 국토위성 활용을 향해 이동하고 있기 때문이다. ③

그래서 최종 1위로 제안하는 것은 다음과 같다.

수변가드 AI — 위성·GIS·현장 데이터를 이용해 한국환경보전원의 수변녹지에서 ‘어디를 먼저 점검해야 하는지’를 자동으로 찾아주고, 점검 전후의 개선효과까지 증거로 남기는 현장 유지관리 의사결정지원 시스템

핵심은 Remote Sensing → 변화탐지 → GIS 자산 단위 위험도 → 현장점검 우선순위 → 현장 확인 → 전후 효과 검증으로 이어지는 closed-loop operational workflow다.

이것이 강한 이유는 다섯 가지다.

첫째, 한국환경보전원의 직접 핵심업무에 붙는다. 수변녹지는 상수원 수질개선, 생태복원, 생태교육을 위해 조성·관리되고 있으며, 보전원은 실제로 매수토지 순찰·식생관리·민원·모니터링을 수행한다. ④

둘째, 기관이 이미 데이터를 만들어 놓았다. 즉 “데이터부터 새로 모아야 하는 학생 아이디어”가 아니라, 구축된 GIS와 위성·드론 체계를 어떻게 업무성으로 바꿀 것인가라는 다음 단계의 제안이 된다. ⑤

셋째, 사용자의 산림환경·원격탐사·GIS·머신러닝 역량이 단순 AI 챗봇보다 훨씬 강력한 기술적 해자가 된다. Sentinel-2는 10m급 다중분광 관측과 약 5일 재방문 체계를 제공하고, Sentinel-1 SAR는 주야·기상조건과 관계없이 지표 변화를 관측할 수 있어, 장마·홍수 이후와 같은 광학영상 취약 상황을 보완할 수 있다. ⑥

넷째, 최근 환경 분야 수상작은 “최신 AI 자체”보다 구체적 환경문제 + 활용 가능한 데이터 + 기관/사용자가 실제 행동 할 수 있는 결과물의 결합이 강했다. 2025년 환경데이터 공모전에서는 탄소절감 이동데이터 서비스, 기후약자 주택 에너지 알림, GNN 수계 위험도, 화학배출·사회취약성 정책분석 등이 수상했고, 2024년에는 AI 수도미터링, 지역·품목별 재활용 ML, 바이오가스 시설 입지분석 등이 상위권에 들었다. 7

다섯째, 2025년 환경부 AI 기반 기후·환경 혁신 공모전에서 위성·수문 데이터를 결합한 녹조 선행예측이 이미 최우수상을 받은 만큼, “위성+AI+녹조예측”을 다시 제안하는 것은 기술적으로 그럴듯해도 독창성 방어가 어렵다. 따라서 KECI 고유 자산인 수변녹지 유지관리와 복원 성과관리로 들어가는 것이 훨씬 전략적이다. 8

최종 추천 순위

순 위	최종 후보	핵심 승부 포인트	Red-Team 후 판단
1	수변가드 AI — 수변녹지 이상변화 탐지·현장점검 우선순위 시스템	KECI GIS·드론·국토위성 투자의 바로 다음 단계	가장 강함
2	Storm-Restore — 집중호우 후 수변복원지 피해 신속 Triage	Sentinel-1 활용성이 매우 명확하고 데모가 강함	강함
3	Nature MRV — 생태복원 성과 공간 MRV 스코어카드	ESG·30×30·복원성과를 하나로 연결	강하나 생태성과 대리 지표 공격 위험
4	30×30 NatureMatch — 복원 후보지·기업 ESG 매칭	기관 전략 적합성 매우 높음	기존 30×30 사업과 중복 공격 큼
5	수변 비점오염 Hotspot 점검 우선순위	수질·현장관리 연계 강함	타 물관리기관과 역할 중복

가장 중요한 전략적 판단은 “AI를 전면에 내세우지 않는다”는 것이다. 심사위원에게 먼저 보여줄 것은 “AI Agent”가 아니라 전국 수변녹지 중 오늘 현장직원이 먼저 가봐야 할 10곳을 증거와 함께 제시하는 지도다. Agent는 그 뒤에서 데이터 조회, 알림 설명, 현장점검표 생성, 주간보고서 작성 등을 담당해야 한다.

또 하나의 중요한 한계가 있다. 공식 공고 페이지에는 ‘붙임1 공모전 공고문 PDF’가 존재하지만, 현재 웹 검색·열람 환경에서는 그 첨부 PDF의 심사표 원문과 정확한 배점을 추출하지 못했다. 공식 페이지 HTML과 국가환경교육 플랫폼·공모전 안내에서는 공모 목적, 분야, 기간, 참가자격 등은 확인되지만 세부 심사배점표는 노출되지 않는다. 따라서 아래의 정량평가에서 공식 배점을 임의로 만들어내지 않고, 사용자가 제시한 가중치를 유지한다. 제출 전 반드시 공식 PDF 원본에서 심사표를 다시 확인하고, 실제 배점이 확인되면 Top 5 평가표의 가중치만 즉시 재계산해야 한다. 9

공모전 구조와 한국환경보전원 적합성

공모전 구조 및 심사배점 분석

공식 명칭은 「2026년 대국민 환경혁신 아이디어 공모전」, 부제는 「환경을 잇다, 미래를 잇다」다. 한국환경보전원은 국민이 체감할 수 있는 환경서비스 개선 아이디어를 발굴하고 국민의 창의적인 의견을 정책과 사업에 반영하기 위해 공모전을 개최한다고 밝혔다. 10

항목	확인 내용	근거·주의사항
정식 명칭	2026년 대국민 환경혁신 아이디어 공모전	공식 KECI 공고 11
부제	환경을 잇다, 미래를 잇다	국가환경교육 플랫폼 공지 12

항목	확인 내용	근거·주의사항
주최/주관	한국환경보전원	공식 공고 기관 및 공모전 안내 13
목적	국민 체감 환경서비스 개선 아이디어 발굴, 국민 의견의 정책·사업 반영	12
참가자격	국민 누구나, 개인 또는 단체	12
팀 조건	대표자 포함 최대 3명	공식 공고를 전제한 공모전 안내 기준 14
출품 수	개인·단체별 최대 3건, 중복수상 불가	14
분야	환경서비스·국민체감 / 환경사업·정책 / 디지털·ESG 중 택 1	15
접수기간	2026.9.1.~9.30. 18:00	12
접수방식	전자우편 제출	공모전 안내 기준 14
기본 제출 서류	참가신청서, 제안서, 개인정보 수집·이용 동의서	14
시상	총 6점	14
최우수	1점, 원장상 + 온누리상품권 50만원	14
우수	2점, 각 30만원	14
장려	3점, 각 10만원	14
총 상금	온누리상품권 140만원	14
일정	9월 접수 → 10~11월 적격검토·심사 → 11~12월 결과·시상	공식 홍보 포스터 기준 16
발표/본선	공개 HTML·포스터에서 별도 발표평가 확인 불가	발표가 없다고 단정할 수 없으므로 공식 PDF 최종 확인 필요 10
수상작 활용	정책·사업, 홍보·교육 등에 활용되고 필요 시 보완·수정될 수 있음을 포스터가 안내	16
후속 사업화 지원	별도 사업화 프로그램은 현재 공개자료에서 확인되지 않음	확인 불가

공모 분야 설명에서 특히 중요한 것은 **환경사업·정책 혁신이 생태복원·탄소중립·화학환경·녹색산업 등 기존 주요사업의 성과 향상과 새로운 정책·사업 발굴을 모두 포함하고**, 디지털·ESG 혁신은 AI·디지털 기술을 활용한 업무혁신과 적극행정, ESG 및 사회적 가치 실현을 포함한다는 점이다. 즉 **기존 업무 개선형 아이디어가 결코 불리한 공모전이 아니다**. 오히려 보전원의 실제 사업에 바로 붙는 개선안은 공모 목적과 매우 직접적으로 맞는다. 16

공식 심사기준 확인 상태

사용자가 요청한 “**심사기준·배점 원문 그대로**”는 현재 확보된 공식 HTML에는 존재하지 않는다. 공식 페이지는 첨부파일로 **붙임1. 공모전 공고문.pdf**를 제공하지만 검색 시스템에서 해당 PDF 내부 심사표가 별도 문서로 열리지 않았고, 검색 색인 역시 심사항목·배점을 노출하지 않았다. 따라서 존재 여부를 추측하여 “창의성 몇 점, 실현가능성 몇 점”으로 작성하는 것은 위험하다. 17

따라서 다음 표는 공식 심사항목이 아니라 제출전략용 Working Rubric이다. 2025년 환경부 AI 기반 기후·환경 혁신 공모전은 주제 적합성, 창의성, 실현 가능성, 기대효과, 확장성 등을 평가했고, 최근 공공기관 혁신 공모전들도 창의성·실현가능성·효과성·지속가능성을 반복적으로 평가한다. 18

Working 심사항목	가상 중요도	심사위원이 실제 확인할 증거	“10점과 7점”을 가르는 것	고득점 전략
기관·공모 적합성	최상	해당 아이디어가 KECI 어느 부서·사업에 들어가는가	7점: “환경에 좋다.” 10점: “현재 KECI 업무 A의 단계 B를 개선한다.”	공식 사업명을 제안서에 직접 연결
문제의 중요성	높음	규모·빈도·업무부담·국민영향	추상적 기후위기 vs 실제 현장관리 문제	KECI가 실제 수행 중인 사례 사용
창의·차별성	높음	기존 서비스 비교표	AI 붙이기 vs 기존 workflow의 미해결 gap	“없는 기술”보다 “없는 연결” 제시
실현가능성	최상	데이터, 기술, 비용, 구현범위	전국 구축 약속 vs 1개 실증→확대	공공·오픈 데이터 프로토타입
효과성	최상	시간·면적·탐지율·비용 개선	“효율 향상” vs baseline 대비 수치	Top-k capture, 점검면적 절감 등
지속·확장성	중상	기존 시스템 연계, 운영주체	별도 신규 플랫폼 vs 기존 GIS 연결	기존 GIS·드론·국토위성 위에 얹기
국민체감	중상	최종 환경서비스 변화	내부 AI만 강조 vs 수질·생태·민원 체감 연결	현장대응시간→환경효과 chain
제안 구체성	최상	architecture, 화면, backtest	PPT 컨셉 vs 작동하는 prototype	지도 live demo + 실제 데이터

[추론] 이번 공모전에서 “10점 아이디어”는 가장 화려한 AI가 아니라 **보전원의 특정 업무를 정확히 지목하고 → 기존 업무의 병목을 증명하고 → 실제 데이터로 해결 가능함을 보여주고 → 몇 주 안에 프로토타입으로 검증할 수 있는 아이디어**일 가능성이 높다. 이는 공모 목적 자체가 국민 의견의 실제 정책·사업 반영에 맞춰져 있고, 유사 환경·공공데이터 공모전에서도 실현가능성과 정책·서비스 활용성이 반복적으로 중시되기 때문이다. 19

한국환경보전원이 실제 해결하려는 문제

기관의 법적·전략적 정체성은 분명하다. 보전원은 환경보전을 위한 **조사·연구, 기술개발, 교육·홍보, 생태복원**을 수행하며, ESG 전략에서도 **탄소중립 및 그린 생태계 조성, 생태복원 확대, 환경교육 지원 강화**를 경영목표로 두고 있다. 20

최근 움직임을 보면 자연복원·수변관리의 디지털 전환이 특히 중요하다.

한국환경보전원은 4대강 수계 수변녹지를 관리하고, 한강 수풀로는 상수원 수질개선·생태계 복원·환경교육 기능을 결합한다. 21 2025년 말에는 전국 약 1,700개 수변녹지, 약 591만㎡의 도면과 수종·식재밀도·식재면적 등을 GIS로 구조화했고 향후 AI 기반 관리까지 연결할 계획을 밝혔다. 22 2026년 8월 국토지리정보원과의 협력은 위성·항공·드론 영상 및 공간정보를 통한 토지피복 변화와 훼손지 관리 고도화를 겨냥하고 있다. 23

또한 보전원은 2026년 영산강·섬진강 수계 약 14만㎡에서 지역주민 참여형 위해 덩굴 제거사업을 수행했고, 용인 유방동에서는 삼성전자·한강유역환경청과 약 33만㎡ 규모의 묵논습지·수변녹지 자연환경복원 사업을 추진하고 있다. 후자의 목표에는 수질보전, 탄소흡수원, 생물다양성, 생태축 연결, 환경교육 등이 동시에 들어간다. 24

이는 “복원지를 조성한 후 어떻게 효율적으로 관리하고 성과를 증명할 것인가”가 매우 현실적인 KECI 문제라는 강한 신호다.

분야별 기관 업무 연계성

분야	분류	근거와 사업 적용 이유
자연환경·생태 복원	기관 핵심업무	법적 설립목적 및 현재 민관 자연복원 사업의 중심. 25
수변생태계	기관 핵심업무	4대강 수변녹지 조성·관리, 수풀로 운영. 4
환경교육	기관 핵심업무	국가환경교육 플랫폼, 이동환경교실, 각종 환경교육 사업 운영. 26
탄소중립	핵심~관련업무	탄소중립 홍보·교육 및 복원지 탄소흡수 기능과 ESG 전략에 연계. 27
기후변화 대응	관련업무	생태계 복원·탄소중립·환경교육 측면에서 직접 연결되나 기상예측 자체는 주업무 아님. 28
환경보건	기관 핵심업무	어린이·노인 등 취약계층 환경보건 교육·어린이 활동공간 관련 사업 수행.
화학물질·환경 안전	기관 핵심업무	유해화학물질 안전교육 및 전문인력 양성사업 수행. 29
생물다양성	기관 핵심업무로 확대 중	30×30 Alliance 및 자연복원·OECM·민간참여 추진. 30
ESG	전사 핵심 경영축	2025~2026 ESG 성과창출 단계. 28
환경데이터 활용	핵심업무를 지원하는 전략수단	수변녹지 GIS 구축과 환경데이터 공모전 참여에서 강화 추세. 31
디지털 전환	전략적 관련업무	GIS 공간빅데이터·국토위성 협력 방향이 명확. 5
AI 활용	전략적 관련업무	공개자료상 AI 기반 수변생태 관리로의 확장 방향 제시. 22
환경 모니터링	기관 핵심·현장업무	드론을 매수토지 확인·비점오염 시설·오염원 조사 등에 실제 운영. 32
환경오염	핵심~관련업무	수질·비점오염 및 현장조사와 연계.
산림·산불·산 사태	연관성 낮음	수변복원 대상지 피해 관리라면 관련되나 전국 산불·산사태 예측은 산림청·행안부 영역에 더 가까움.
하천·수질	기관 핵심업무	수변녹지 조성 목적 자체가 상수원 수질개선과 생태복원. 21
도시환경	관련업무	환경교육·환경보건 등으로 연결 가능하나 자연복원·수변보다 기관 고유성이 낮음.
취약지역·취약 계층	관련~핵심업무	환경보건·교육 측면에서는 직접적, 공간위험 관리에서는 사업별 차이.
국민 참여 환경관리	강한 관련업무	지역주민 참여형 수변녹지 관리와 공모전 목적 자체가 국민참여. 33
환경시설 관리	관련업무	교육·점검·기술지원은 연계되지만 환경시설 자체의 대규모 운영은 타 기관 업무가 더 강함.

결론적으로 사용자의 기술과 가장 높은 교집합은 수변생태계 × 자연복원 × 환경모니터링 × 데이터/DX × 생물다양성이다. 산불·산사태 AI는 사용자의 산림 전공에는 매우 잘 맞지만 이 공모전의 기관 적합성에서는 손해를 볼 가능성이 높다.

역대 수상작과 Winning Pattern

동일 공모전 및 유사 수상작 조사

공식 검색에서 2026년과 동일한 명칭의 한국환경보전원 과거 수상작 목록은 확인하지 못했다. 따라서 “이번이 제1회”라고 단정하지 않고 동일 공모전 역대 수상작: 확인 불가로 처리한다.

반면 한국환경보전원은 2025년 환경부 환경데이터 활용 및 분석 공모전에 참여기관으로 포함됐으며, 환경부·산하기관의 최근 데이터·AI 공모전 수상작은 이번 대회 of winning pattern을 판단하는 데 유용하다. ³⁴

아래 기술·데이터 항목은 공식 발표에서 명시된 경우만 사실로 적고, 제목으로부터 해석한 것은 [추론]으로 표시했다.

연도	공모전	등급	아이디어	해결 문제	핵심 기술·데이터	공간 정보	기관 적응성·차별점
2022	환경데이터 활용 아이디어	대상	수돗물 통합물관제서비스	물관리 효율	환경·수돗물 데이터	확인 불가	실제 물관리 서비스 지향 ³⁵
2023	환경데이터 활용·분석	아이디어 대상	기업별 탄소배출량 분석 플랫폼 ‘온리’	기업 탄소정보 활용	온실가스 배출데이터	낮음	ESG·탄소 의사결정 연결 ³⁶
2023	동일	제품·서비스 대상	위니팩	재활용성 개선	단일재료 제품	없음	단순하지만 실행 가능한 환경제품 ³⁶
2023	동일	분석 대상	도시숲 효과 최대화를 위한 대기질 예측	도시숲 배치·대기질	대기질 예측분석	높음	산림·공간·환경정책 조합 ³⁶
2024	환경데이터 활용·분석	아이디어 대상	새활용 소재 중계·예약 플랫폼	업사이클링 거래비용	새활용 데이터	낮음	AI 없이도 사용자 문제 명확 ³⁷
2024	동일	아이디어 최우수	수도미터 Vision AI 스마트미터링	검침 효율	비전 AI	낮음	기존 업무 자동화 ³⁷
2024	동일	제품·서비스 대상	환경데이터 기반 AI 가려움증 예보	환경보건	AI·환경데이터	[추론] 중간	국민 체감형 건강 서비스 ³⁷

연도	공모전	등급	아이디어	해결 문제	핵심 기술·데이터	공간 정보	기관 적응성·차별점
2024	동일	분석 대상	품목·지역별 차별화 재활용 솔루션	자원순환	ML	높음 [추론]	지역별 정책 차등화 ³⁷
2024	동일	분석 최우수	통합 바이오가스화 시설 입지 선정	시설 입지	공간입지 분석 [추론]	높음	분석 결과가 바로 의사결정으로 연결 ³⁷
2025	환경데이터 활용·분석	아이디어 대상	탄소절감 이동데이터 친환경 실천 앱	시민 탄소행동	이동·탄소 데이터	중간	행동변화·국민체감 ³⁴
2025	동일	아이디어 최우수	기후약자 주택 에너지 알림 비서	기후취약계층	에너지정보·알림	낮음	취약계층 문제 명확 ³⁴
2025	동일	분석 대상	GNN 기반 수계 네트워크·수질 리스크 지수	수질위험	Graph Neural Network	매우 높음	AI 결과가 리스크 지수로 변환 ³⁴
2025	동일	분석 최우수	화학물질 배출+사회취약성 정책 시나리오 예측	환경정의·화학위험	배출·취약성 데이터	[추론] 높음	기술보다 정책 개입 우선순위가 핵심 ³⁴
2025	AI 기반 기후·환경 혁신	대상	AI 플랫폼 기반 도시하천 수질환경 예측·해결	수질·녹조·악취 선제대응	수질망·IoT·AI	높음	지자체가 선제대응할 수 있게 한 점이 강점 ³⁸
2025	동일	최우수	위성·수문 데이터 융합 녹조 선형예측	녹조 사전대응	위성·기상·수문, CNN/LSTM	매우 높음	최대 14일 선형예측이라는 구체적인 output ³⁸
2025	동일	우수	미세플라스틱 오염원 역추적 AI 분광 플랫폼	오염원 추적	Raman·FT-IR·AI	낮음	“분류”가 아니라 원인 추적 ³⁹
2025	동일	장려	수해폐기물 수거 우선순위 모델 ‘제로수거’	재난폐기물 대응	우선순위 모델	높음 [추론]	현장 자원배분 문제 해결 ³⁹

이 표에서 가장 중요한 사례는 ‘수해폐기물 수거 우선순위’, ‘바이오가스 시설 입지’, ‘수질 리스크 지수’, ‘도시하천 선제대응’이다.

공통점은 “정확한 예측”에서 끝나지 않고 공공기관의 다음 행동을 정해준다는 점이다. ⁴⁰

Winning Pattern 가설 검증

아래 평가는 위 수상작 자료를 종합한 [추론]이다.

가설	판정	분석
기술적으로 복잡할수록 유리	근거 부족	GNN·CNN/LSTM도 수상했지만 단일자료 제품·중계 플랫폼 같은 단순 아이디어도 대상. 기술복잡도 자체는 winning factor가 아님.
단순하지만 바로 적용 가능하면 유리	강한 패턴	수도미터링, 재활용 중계, 친환경 행동서비스 등 문제와 사용자가 명확한 안이 반복 수상.
기관 기존 업무 개선형이 강함	강한 패턴	검침, 물관리, 수해폐기물, 수질 위험 등 실제 업무 프로세스 개선형이 많음.
완전히 새로운 사업이 강함	중간 패턴	가능하나 실행조직·예산·데이터를 새로 요구할수록 실현가능성 공격에 취약.
AI가 들어가면 유리	중간 패턴	최근 비중은 높지만 AI 없는 수상작도 많고, AI 전용 공모전 표본은 선택편향이 큼.
공공데이터 활용	강한 패턴	특히 환경데이터 공모전에서 핵심. 이번 대회도 실증성 확보에 유리.
GIS·지도 기반 서비스	중간~강한 패턴	도시숲·입지·수계·수해 우선순위 등 공간적 의사결정 문제에서 강함.
국민 체감성	강한 패턴	이번 공모 목적에도 명시되어 있음. ¹²
비용절감	중간~강한 패턴	직접 수치가 공개되지 않은 수상작도 많지만 공공혁신 심사에서 효과성의 대표 증거.
업무 효율화	강한 패턴	검침·관리·우선순위화·예측 후 대응 구조와 잘 맞음.
ESG 연결	중간 패턴	탄소·자원순환·취약계층 등 다양하므로 ESG 라벨 자체보다 문제해결이 중요.
탄소중립 연결	중간 패턴	반복 주제지만 너무 일반적이면 차별성 낮음.
취약계층·안전 문제	중간~강한 패턴	2025 기후약자, 화학물질 취약성 등이 좋은 사례. ³⁴
실제 프로토타입이 있으면 유리	강한 패턴 [추론]	발표·시연형 유사공모에서 실행가능성을 직접 증명할 수 있음.
정량효과 제시	강한 패턴	위험도·예측기간·우선순위처럼 output이 명확할수록 설명력이 높음.
기존 시스템 대체보다 보완	강한 패턴 [추론]	공공기관 도입 장벽, 기존 예산·정보시스템을 고려하면 plug-in 형태가 방어하기 쉬움.

여기서 한 단계 더 들어가면 AI의 가장 강한 역할은 “예측”이 아니라 “희소한 현장자원을 어디에 먼저 투입할지 정하는 것”으로 나타난다.

이 논리는 수범님의 역량과 특히 잘 맞는다. 원격탐사로 전국·광역을 스크리닝하고, GIS로 관리단위에 연결하고, AI로 우선순위를 정하고, Agent로 결과를 담당자 업무에 전달할 수 있기 때문이다.

반대로 “환경 질문에 답해주는 AI 챗봇”은 수범님의 기술적 차별성을 거의 쓰지 못한다.

기술적 경쟁우위와 해결할 문제 발굴

수범님의 진짜 기술적 해자

경쟁우위를 “Sentinel-2를 쓸 줄 안다”, “XGBoost를 쓸 줄 안다”, “Agent를 만들 수 있다”로 정의하면 약하다. 각각의 기술은 다른 팀도 API나 생성형 AI를 통해 훔쳐낼 수 있다.

진짜 해자는 다음 연쇄를 혼자 구현할 수 있다는 것이다.

Earth Observation → 시계열 변화 → 공간 객체화 → 위험도 모델 → 현장 의사결정 → 현장 피드백 → 자동 보고

이를 풀어보면 다음과 같다.

첫 번째 해자: Multisensor Spatial-Temporal Fusion. Sentinel-2 광학영상만 보여주는 것이 아니라 Sentinel-1 SAR, DEM, 기상·수문정보, 관리구역 벡터, 현장사진을 같은 공간단위로 결합할 수 있다. Sentinel-2는 식생·토지피복·내륙수 등 모니터링에 사용되고 Sentinel-1은 기상조건에 덜 제약받는 레이더 관측을 제공한다. ⁴¹

두 번째 해자: Pixel-to-Decision 전환. 원격탐사 참가자의 흔한 결과는 NDVI 지도다. 하지만 KECI 현장직원은 NDVI가 필요한 것이 아니라 “이번 주 1,700개 대상지 중 어디부터 가야 하나?”가 필요하다. KECI가 이미 GIS 기반 자산 DB를 구축한 상황에서는 픽셀을 **대상지·필지·복원구역별 priority score**로 바꾸는 능력이 훨씬 중요하다. ²²

세 번째 해자: 실제 Backtest. 대부분의 아이디어 참가자가 “AI로 예측할 수 있습니다”에서 끝날 때, 과거 영상을 넣어 변화 전→후를 검증하고 baseline과 비교할 수 있다.

네 번째 해자: Human-in-the-loop Agent. Agent가 환경판단을 대신하는 것이 아니라 분석 API를 호출하고, 이상지역의 원인을 설명하고, 점검표를 만들고, 현장결과를 DB에 반영하고, 주간보고서를 자동 생성하도록 설계할 수 있다.

다섯 번째 해자: AI가 실패해도 서비스가 작동하는 설계. 이것이 오히려 공공기관 심사에서 강하다. AI 모델 정확도가 충분하지 않을 경우에도 rule-based change score + GIS 위험도만으로 최소기능이 돌아가고, 데이터가 축적되면 ML ranking으로 고도화할 수 있다.

즉 기술적 해자의 한 문장은 다음과 같다.

“다른 참가자는 AI 기능을 제안하지만, 나는 실제 위성 시계열을 처리해 KECI의 공간자산 단위 업무목록으로 변환하고 검증까지 할 수 있다.”

해결할 가치가 높은 문제

아래 점수는 KECI 공식 사업과 최근 디지털·복원 동향을 바탕으로 한 **[추론] 평가**이며, 10점이 가장 유리하다. 특히 KECI의 수변녹지 GIS, 드론, 위성영상 협력, 30×30, 주민참여 관리 및 민관복원 사업을 중요한 근거로 사용했다. ⁴²

문제	사회 중요	기관 연계	현재 수단 부족	데 이 터	AI 필 요	RS/ GIS	Agent	Prototype	차 별 성	수상 잠재
수변녹지 수천 개소 중 현장점검 우선지 역 선정	8	10	9	9	8	10	8	10	8	10

문제	사회 중요	기관 연계	현재 수단 부족	데 이 터	AI 필 요	RS/ GIS	Agent	Prototype	차 별 성	수상 잠재
생태복원 이후 성과를 공간적으로 지속 측정	9	10	9	8	8	10	7	9	9	10
집중호우 이후 복원지 피해를 신속 선별	9	9	8	9	8	10	8	9	9	9
위해덩굴·교란식물 관리지역 우선선정	8	10	8	6	8	8	6	7	8	8
매수토지 불법이용·토지피복 이상변화 조기탐지	8	9	7	9	8	10	7	9	7	8
야적퇴비·농경지 비점오염 유출 hotspot 선별	9	9	8	8	8	9	8	8	8	9
복원 습지의 건조화·수문변화 조기감지	9	9	8	8	8	10	7	8	8	9
수변녹지 식재 후 생육불량 지역 선별	8	10	8	7	8	9	6	8	8	9
단절된 생태축 복원 우선지 선정	9	9	7	8	7	10	6	8	8	8
30×30 훼손지 복원 우선순위 선정	10	9	8	8	7	10	7	8	8	9
OECD 후보지의 사후 보전성과 모니터링	9	8	8	7	7	9	8	7	8	8
환경교육 공급과 실제 지역수요의 공간 불균형	8	10	7	9	6	8	8	10	7	8
취약지역 환경교육 방문·프로그램 우선 순위	8	9	7	8	5	8	8	9	7	8
어린이 활동공간 환경안전 점검 우선순위	10	9	8	6	7	9	7	7	8	8
화학사고 위험도 기반 교육대상 사업장 우선선정	10	9	7	7	8	5	9	8	7	8

문제	사회 중요	기관 연계	현재 수단 부족	데 이 터	AI 필 요	RS/ GIS	Agent	Prototype	차 별 성	수상 잠재
외국인 근로자 화학 안전 교육의 언어·상 황 맞춤화	10	9	8	7	8	4	10	9	8	8
주민참여 수변녹지 관리 대상지·작업량 선정	8	10	8	8	7	9	9	9	8	9
수변복원지 탄소흡수 성과의 일관된 공간 MRV	9	9	7	8	7	9	7	8	7	8
복원지 생태계서비스 성과의 국민용 시각 화	9	9	7	7	6	9	7	8	7	8
민원·현장보고·위성 정보를 통합한 유지 관리 의사결정	8	10	8	8	8	9	10	9	8	9

이 문제표에서 중요한 것은 1, 2, 3, 17, 20이 서로 독립된 문제가 아니라 하나의 운영 사이클을 형성한다는 것이다.

현재 KECI의 공개자료상 흐름은 대략 다음과 같다.

복원·식재 → GIS 구축 → 순찰·드론 확인 → 식생관리·주민참여 → 보고

여기에 수범님의 기술로 넣을 수 있는 고부가가치 단계는:

복원·식재 → 지속 관측 → 이상변화 자동 선별 → 우선점검 → 현장 확인 → 전후 효과 자동 검증 → 다음 관리
우선순위

다.

바로 이것이 최종 아이디어의 문제 정의가 된다.

후보 아이디어와 AI·Agent 검증 및 기존 서비스 중복성

후보 아이디어

아래 15개는 앞의 문제에서 출발해 만들어졌으며, 기술을 먼저 정하고 문제를 맞추지 않았다.

후보	문제·현재방식·한계	사용자·KECI가 할 이유	데이터와 핵심기술	차별점·실증	약점	수상가능성
수변가드 AI	수많은 수변 녹지를 순찰·현장점검해야 하므로 자원배분이 어려움. GIS만으로는 “오늘 어디를 볼지” 자동 결정이 안 됨	수변생태관리단·지사. 이미 GIS·드론·국토위성 기반이 존재	S1/S2, KECI GIS, DEM, 기상·수문, 드론. 변화탐지+위험순위	과거 변화 backtest, top-N 점검목록	기존 AI 관리 roadmap과 중복 공격	9.3/10
Nature MRV	복원사업 후 성과를 장기 간 동일 기준으로 추적하기 어려움	자연복원 담당·ESG 협력기업	위성 시계열+복원경계+현장조사	복원 전후 건강도·교란·피복 회복 scorecard	생물다양성·수질을 위성 proxy로 과장할 위험	9.0
Storm-Restore	집중호우 후 넓은 복원지 전체를 빠르게 확인하기 어려움	수변관리 현장팀	S1 SAR, S2, 강우·수위, DEM	event 전/후 피해 hotspot과 점검 route	연중 활용성은 1위보다 낮음	9.0
VineWatch	위해덩굴 제거지역 선정에 현장 인력 필요	주민참여형 관리사업	고해상도/드론 영상, 다중분광	실제 2026 사업문제에 직결	Sentinel 10m만으로 종 단위 식별 어려움	7.7
LandWatch KECI	매수토지의 불법·비정상 토지이용 변화를 탐지	관리단·민원담당	위성 change detection + 지적/GIS	실제 변화 여부 backtest	국토변화탐지 시스템과 중복	8.2
Runoff Priority	야적퇴비·농경지의 비점오염을 모두 현장점검하기 어려움	지사·수질 관리 관계기관	강우·DEM·토지피복·농경지·하천망	강우 이벤트별 유출위험 우선점검	녹조와의 인과를 과장하면 위험	8.5
Wetland Pulse	복원습지 건조화·수분상태 변화 사후 발견	자연복원팀	S1/S2, 수문·강우, DEM	hydrologic regime anomaly	실제 수위 ground truth 필요	8.4
Plant Survival Map	광범위 식재지의 생육불량을 현장만으로 확인	수변관리단	S2 시계열, 식재년도·수종·토양	식재 cohort별 비교	개별 수목 생존 판정 불가	8.5

후보	문제·현재방식·한계	사용자·KECI가 할 이유	데이터와 핵심기술	차별점·실증	약점	수상가능성
30×30 NatureMatch	복원 후보와 기업 ESG 자원을 체계적으로 연결	30×30 운영·기업	보호지역·훼손도·연결성·기업 선호	spatial MCDA + project matching	KECI가 이미 공간정보·사업 매칭을 운영	8.6
OECM Evidence Agent	OECM 후보·참여사업의 근거자료 정리에 행정비용	30×30 운영자	공간환경 DB + 문서	자동 evidence package	기준해석 정확성·책임 문제	7.8
EduMap Equity	환경교육 기관과 교육수요가 공간적으로 불균형	환경교육지원처·학교	교육기관, 인구·학교·교통 GIS	미서비스 지역 우선배치	기술적 해자가 상대적으로 낮음	7.9
Eco-Health Priority	어린이 활동 공간을 위험도에 따라 선제점검	환경보건 담당	시설·환경·토지이용·취약성	risk-based inspection	데이터 공개·민감성 문제	7.7
Chem-Safe Agent	사업장별 위험에 맞는 교육 탐색·교육 설계 어려움	화학안전교육 담당·근로자	화학물질·업종·교육콘텐츠	규정·위험 기반 맞춤형교육	사용자의 RS/GIS 해자 활용 낮음	7.8
EcoValue MRV	복원지의 탄소·생태계서비스를 ESG 파트너에게 설명하기 어려움	KECI·기업 ESG	GIS, 위성, 식재 DB	동일 대시보드에서 증거화	실제 탄소량 추정 불확실성	8.2
Field Evidence Copilot	현장 사진·좌표·점검표·보고서 작성이 분절	현장담당자	모바일 GPS·사진·GIS·LLM	현장→보고 closed loop	단독 아이디어로는 환경적 혁신성 약함	8.4

“AI가 꼭 필요한가?” 검증

후보	AI를 빼면 가치가 유지되는가?	AI 필요성	Agent 필요성	판단
수변가드	일부 유지되지만 대규모 우선순위 자동화 성능이 낮아짐	높음	중간	AI는 핵심, Agent는 보조
Nature MRV	상당 부분 GIS 통계로 가능	중간	낮음	AI를 전면에 내세우지 말 것
Storm-Restore	단순 threshold도 가능하지만 복합오경보 감소에 ML 유용	중상	중간	AI 타당

후보	AI를 빼면 가치가 유지되는가?	AI 필 요성	Agent 필 요성	판단
VineWatch	영상 분류에는 필요	높음	낮음	Agent 거의 불필요
LandWatch	change algorithm만으로도 작동	중상	낮음	Agent 불필요
Runoff Priority	물리·GIS 모델만으로도 상당 부분 가능	중간	중간	ML은 ranking 개선용
Wetland Pulse	시계열 anomaly에 유용	중간	낮음	AI보다 RS가 중심
Plant Survival	시계열 분류·ranking에 유용	중상	낮음	AI 타당
NatureMatch	MCDA만으로도 가능	낮음~ 중간	중간	AI 과잉설계 주의
OECD Evidence	공간점수는 전통 GIS 가능	낮음	중상	문서 Agent가 더 유용
EduMap Equity	공간접근성 모델로 충분	낮음	중간	AI를 붙이면 오히려 억지
Eco-Health	위험도 모델에는 유용	중상	중간	설명가능성 중요
Chem-Safe	개인화·문서탐색에 유용	중상	높음	Agent가 자연스럽지만 기 술해자 악함
EcoValue MRV	대부분 GIS·통계 기반	중간	낮음	AI는 보조
Field Evidence Copilot	LLM 없이도 폼 자동화 가능	낮음	높음	Agent가 UX 개선은 하지만 핵심 환경문제는 아님

여기서 **Agent**를 반드시 사용해야 하는 후보는 사실 많지 않다.

최종 1위에서는 Agent의 역할을 다음 정도로 제한하는 것이 좋다.

“왜 이 지역이 1순위인가?”를 분석 결과와 원자료를 근거로 설명 → 점검표 자동 작성 → 담당자가 현
장결과를 등록하면 주간보고서 생성.

즉 **Agent가 위험도를 계산하지 않는다**. 위험도는 reproducible한 GIS/ML pipeline이 계산한다.

기존 서비스·중복성 조사

가장 중요한 중복성 발견은 오히려 KECI 자체에서 나왔다.

보전원은 이미 약 591만㎡의 수변녹지 GIS를 구축했고 향후 AI 관리 활용을 예고했다. ²² 매수토지 현장 모니터링에
는 드론이 이미 사용된다. ³² 2026년에는 국토위성·항공·드론 공간정보 협력도 시작됐다. ⁴³ 30×30 사업에서는
복원·OECD 관련 공간정보 제공, 우선순위 평가 및 사업 매칭이 이미 사업구조에 포함돼 있다. ³⁰

따라서 상위안의 중복성은 이렇게 평가해야 한다.

후보	국내외 중복성	판정	제출 시 포지셔닝
수변가드	KECI GIS·드론·위성협력 기반 존재. USGS 등도 위성 기반 land-change monitoring 운영	유사 기반 존재하지만 개선 가능	“새 위성 시스템”이 아니라 KECI 데이터의 현장행동 전환 layer
Nature MRV	KECI GIS가 탄소·수질정화 가치 정량화 기반까지 고려	유사 roadmap 존재	탄소량 자체보다 복원 전후 검증·증거관리 workflow
Storm-Restore	국가 홍수·재난 시스템은 존재, 그러나 KECI 복원자산의 유지관리 우선순위는 별도 문제	조합이 새로움 [추론]	홍수예측을 하지 말고 “KECI 자산 피해 triage”
NatureMatch	KECI 30×30 사이트에 사업매칭·공간 정보·우선순위가 이미 포함	기능 상당 부분 존재	대폭 차별화하지 못하면 탈락 가능
Runoff Priority	정부·유역기관의 비점오염·수질 관리 존재, KECI도 야적퇴비 현장점검 수행	유사 서비스 존재 하지만 개선 가능	KECI가 직접 수행하는 현장 점검 우선순위로 좁힘

해외에서는 USGS의 LCMAP이 Landsat 시계열을 이용해 지속적인 토지피복·토지변화 정보를 제공하고 있고, NASA와 ESA 역시 원격탐사를 환경·생태 모니터링에 폭넓게 활용한다. 따라서 “**AI 위성변화탐지**”라는 기술 기능 자체를 독창성으로 주장해서는 안 된다. ⁴⁴

오히려 이 사실을 제안서에서 정직하게 인정하는 편이 강하다.

“변화탐지 기술은 이미 성숙했다. 본 제안의 혁신은 이를 한국환경보전원의 수변녹지 자산·현장점검 프로세스에 연결하여 ‘관측 → 우선순위 → 현장검증 → 성과기록’으로 운영화하는 데 있다.”

이 문장이 중복성 공격에 대한 핵심 방어논리다.

Top 후보 평가와 최종 선정

Top 5 정량평가

공식 심사배점 원문을 확인하지 못했으므로 사용자가 지정한 가중치를 그대로 사용했다.

총점 = 공모전 적합 25% + 기관업무 20% + 문제중요 15% + 차별성 10% + 구현 10% + 데이터 5% + 실증 5% + 기술적합 5% + Demo 5%

각 세부점수는 10점 만점 [추론]이다.

후보	심사 적합 25	기관 20	중요 15	차별 10	구현 10	데이 터 5	실증 5	기술 5	Demo 5	종합
수변가드 AI	9.4	10.0	9.0	8.4	9.0	9.0	9.0	10.0	9.5	93.1
Nature MRV	9.1	9.8	9.0	8.5	8.0	8.0	8.5	9.5	9.0	89.8
Storm-Restore	8.6	9.4	8.8	8.7	8.7	9.0	9.2	9.8	9.3	89.5
30×30 NatureMatch	8.6	9.0	9.2	8.2	7.8	7.8	7.2	9.2	9.0	85.9

후보	심사 적합 25	기관 20	중요 15	차별 10	구현 10	데이 터 5	실증 5	기술 5	Demo 5	종합
Runoff Priority	8.3	8.5	9.1	7.9	8.2	8.4	7.8	9.3	8.6	84.5

정량점수만 보면 Nature MRV가 2위지만, Red-Team을 거치면 순위가 바뀐다. MRV는 “위성 지표가 실제 생물다양성·수질·탄소성과를 정말 대표하는가?”라는 심각한 과학적 공격을 받는다. 반면 Storm-Restore는 “**호우 전후 영상에서 무엇이 바뀌었는가?**”라는 훨씬 명확하고 검증 가능한 문제다.

Top 5 Red-Team

후보	타락시키려는 질문	방어력
수변가드	① 이미 KECI가 AI 수변관리 추진 중 아닌가? ② Sentinel 10m로 작은 이상을 잡을 수 있나? ③ AI가 꼭 필요한가? ④ 내부 GIS가 없으면 prototype이 가능한가? ⑤ 실제로 업무시간이 줄어드는가?	강함. 기존 인프라를 인정하고 “현장 우선순위·closed loop”로 범위를 좁힌다. 10m는 개별 덩굴 판독이 아니라 broad screening에 사용하고 고해상도/드론으로 확인. Open Sentinel로 prototype 가능.
Nature MRV	① NDVI가 생물다양성인가? ② 탄소흡수량을 위성만으로 정확히 산정할 수 있나? ③ 수질 정화 효과 인과성을 어떻게 증명? ④ 이미 GIS의 목표 아닌가? ⑤ ESG greenwashing 위험은?	중간. “성과 proxy”라고 명시하고 현장 생태 조사와 결합하면 방어 가능하지만 설명 부담이 큼.
Storm-Restore	① 홍수는 홍수통제소 업무 아닌가? ② 왜 KECI가 해야 하나? ③ 피해 ground truth는? ④ 호우가 없으면 쓸모없나? ⑤ SAR 오탐은?	강함. 홍수예측이 아니라 KECI가 관리하는 복원자산의 사후점검. event backtest 가능. 평시에는 수변가드 모듈로 확장.
NatureMatch	① KECI 30×30에 이미 사업 매칭 기능이 있지 않나? ② AI가 왜 필요? ③ 복원우선순위는 가치판단 아닌가? ④ 기업 요구 데이터 확보? ⑤ 자동점수가 정책결정을 왜 대신?	약~중간. 현재 사업과 직접 중복되는 것이 치명적.
Runoff Priority	① 수질·비점오염은 환경청/과학원 업무 아닌가? ② 녹조 원인으로 연결할 근거? ③ 야적퇴비 위치 데이터가 있나? ④ AI가 필요한가? ⑤ 현장확인 없는 예측의 가치?	중간. KECI 현장점검 효율화로 좁히면 살릴 수 있지만 기관 고유성은 수변가드보다 낮음.

최종 Top 3 Competition Thesis

Top 1 — 수변가드 AI

문제: KECI가 관리하는 대규모 수변녹지·매수토지의 상태를 현장점검 중심으로 지속 확인해야 한다. GIS·드론·위성이라는 데이터 기반은 강화됐지만, 공개자료 기준으로 “어디를 먼저 현장점검할 것인지”를 자동으로 선별하고 결과를 다시 관리정보로 환류하는 운영 layer는 확인되지 않는다. KECI는 이미 약 591만㎡·1,700여 곳을 GIS화하고 매수토지 모니터링에 드론을 운용하고 있다. ⁴⁵

기존 방식의 한계: 모든 지역을 같은 빈도로 점검하는 것은 면적이 커질수록 비효율적이며, GIS 자산관리와 영상정보가 있어도 “행동 우선순위”로 변환되지 않으면 데이터 구축 효과가 제한된다. **[추론]**

Solution: 최신 위성 시계열에서 이상변화 후보를 추출하고, 대상지 속성·최근 기상·과거 점검결과를 결합해 각 관리구역의 현장점검 위험도를 산정한다. 담당자는 지도에서 Top-N 대상만 먼저 확인한다.

핵심 기술: S1/S2 변화탐지 + GIS object aggregation + LightGBM/이상탐지 + evidence-grounded Agent.

사용자: KECI 수변생태관리단·지역지사 현장담당.

Evidence: 과거 현장관리지역을 기준으로 Precision@K, Recall@K, 동일 recall에서 필요한 점검면적 감소, 처리시간 등을 비교.

기관 적합성: GIS, 드론, 국토위성 협력의 “다음 단계”. 5

Prototype: 한 곳 또는 소수 복원지의 2~3년 위성 시계열 + anomaly map + 우선점검 queue.

Demo: 지도에서 “이상지역 10개” → 한 곳 클릭 → 전/후 위성영상·지표·원인 → 현장점검표 자동 생성.

Top 2 — Storm-Restore

문제: 집중호우·침수 이후 여러 수변복원지를 신속하게 전수확인하기 어렵다.

Solution: Sentinel-1 SAR와 광학영상, 지형·강우정보를 결합해 호우 직후 침수·노출지·식생교란 가능성이 큰 복원구역을 우선 선별.

핵심 기술: all-weather SAR + GIS + event-based change detection. Sentinel-1은 주야·기상조건에 관계없이 지표관측을 제공하므로 장마·구름 상황에서 논리가 명확하다. 46

기관 적합성: “홍수예측 시스템”이 아니라 KECI 자산의 유지관리라는 점이 핵심.

Evidence: 호우 전후 수체·피복 변화와 고해상도 기준영상·현장자료 비교.

차별성: 재난예보를 중복하지 않고 복원자산 inspection triage에 초점.

Prototype/Demo: 날짜를 호우 전→후로 이동하면 위험 대상지 순위가 즉시 변경되는 지도.

Top 3 — Nature MRV

문제: 자연환경복원에 기업 ESG 참여가 확대되면서 “실제로 복원성과가 지속되는가”를 장기간 일관되게 보여줄 필요가 있다. KECI는 30×30과 삼성전자 등과 민관복원 확대를 추진 중이다. 47

Solution: 복원 전 baseline을 저장하고, 식생피복·습윤상태·토지피복·교란빈도·연결성 등 원격탐사로 측정 가능한 지표만 정기 추적하여 공간 MRV 카드 생성.

핵심 기술: RS/GIS 시계열, 변화분석, 자동보고.

중요한 제한: 이를 “생물다양성 측정”이나 “수질정화량 측정”으로 부르면 안 된다. 생태복원 상태의 원격탐사 proxy로 한정해야 한다.

Evidence: 복원지 vs 비교지역, 전후 변화 및 현장 식생조사와 상관검증.

Prototype: 특정 민관 복원 예정지·기존 수풀로의 historic baseline.

최종 1위 선정

최종 1위는 수변가드 AI다.

단순 종합점수 때문이 아니다.

현재 KECI는 수변녹지 GIS 구축과 국토위성 협력을 막 시작하거나 확대하는 단계에 있다. 즉 이 아이디어는 5년 뒤에 제출하는 것보다 **2026년에 제출하는 편이 훨씬 맥락이 좋다.** ⁴⁸

동시에 이미 인프라가 존재하므로 데이터·실현가능성 공격을 방어하기 쉽다. “위성데이터가 있나요?”에 대해서는 공개 Sentinel로 프로토타입을 보여주고, 실제 운영단계에서는 이미 체결된 국토위성·공간정보 협력과 기존 드론 체계를 연결하는 확장경로를 제시할 수 있다. ⁴⁹

그리고 사용자의 기술적 해자가 가장 크게 작동한다.

AI 개발자는 GIS·원격탐사 측에서 약할 수 있다.

환경전공자는 production-level AI·Agent에서 약할 수 있다.

GIS 참가자는 workflow automation에서 약할 수 있다.

수범님은 이 세 구간을 하나로 연결할 수 있다.

무엇보다 최종 결과가 명확하다.

“전국을 보는 시스템”이 아니라 “담당자가 내일 어디를 먼저 가야 하는지 알려주는 시스템.”

이 문장이 수상 아이디어로 훨씬 강하다.

최종 프로젝트 설계·Point-per-Effort·MAWP·실증

수상용 프로젝트 정의

프로젝트명: KECI Riparian Intelligence Project

서비스명: 수변가드 AI

슬로건:

“모든 곳을 순찰하지 않고, 먼저 봐야 할 곳을 알려드립니다.”

공모분야 추천: 환경사업·정책 혁신을 1순위로 추천한다. 기술을 강조하고 싶어도 디지털·ESG보다 “**기존 수변생태 관리사업의 성과를 높인다**”는 framing이 기관 고유성과 문제 중요성을 더 잘 살린다. 공식 분야 설명에서도 환경사업·정책 혁신은 생태복원 등 기존 주요사업 성과 향상을 포함한다. ¹⁶

디지털 기술은 수단으로 두는 것이 좋다.

문제 정의

현재 한국환경보전원은 4대강 수계의 대규모 수변녹지·매수토지를 관리한다. 수변생태벨트는 상수원 수질개선과 생태 복원 기능을 수행하며, 일부 지역은 생태교육 공간으로도 운영된다. 4

KECI가 구축한 공간정보는 약 591만㎡, 1,700여 개소 규모이고, 기관은 이미 매수토지 현장 확인에 드론을 운영한다.

45

따라서 문제는 데이터 부족이 아니다.

“많은 공간자산과 다양한 영상 중 어느 곳을 먼저 사람이 확인해야 하는지 결정하는 비용”

이다.

핵심 사용자와 User Scenario

Primary User: 수변생태관리단·지역지사 현장관리 담당자.

월요일 오전 담당자가 수변가드에 접속한다.

화면에는 전체 대상지가 보이는 대신 우선 **“이번 주 확인 필요 12개소”**가 나타난다.

1순위 대상지를 클릭하면:

최근 영상 변화 → 변화 발생 위치 → 과거 정상시기와 비교 → 강우 이벤트 → 위험도 구성요인 → 권고 점검항
목

이 한 화면에 나타난다.

담당자는 “현장점검 등록”을 누르고 현장에 간다.

현장에서 사진·점검결과를 업로드한다.

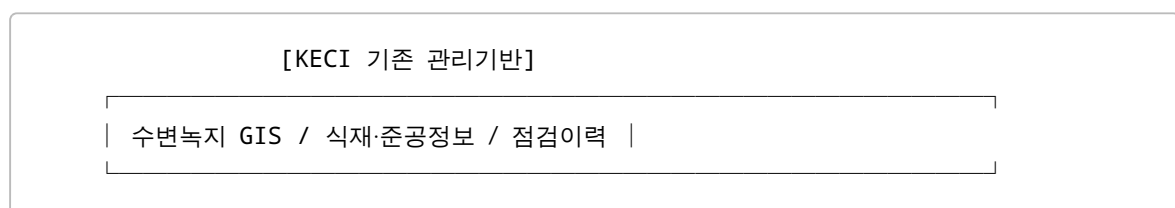
시스템은 예측이 맞았는지 기록하고, 복구 또는 정비 후 후속 영상을 이용해 전후 변화를 다시 확인한다.

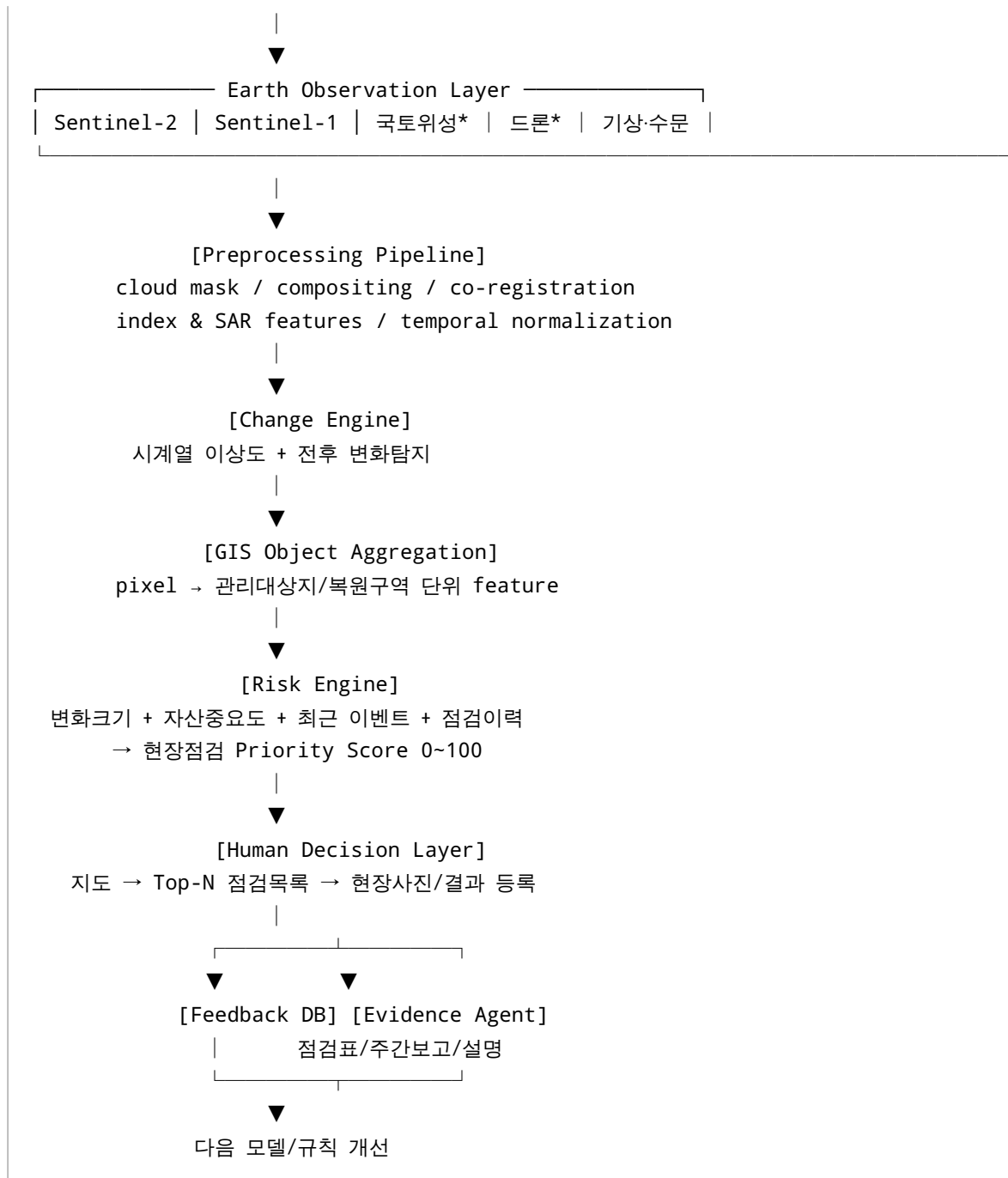
주말에는 Agent가 다음을 생성한다.

“이번 주 고위험 12개소 중 7개소 점검 완료. 5개소에서 실제 식생교란/침수 흔적 확인. 우선순위 모델
Precision@12 = ...”

이것이 **AI 모델 → 행정성과 연결**이다.

시스템 Architecture





* 국토위성·내부 드론은 실제 기관 도입 단계에서 연결하는 데이터이고, 공모전 프로토타입은 Sentinel 등 공개·접근 가능한 데이터만으로 완성 가능하도록 설계한다. KECI가 이미 국토위성 협력을 추진하고 매수토지 모니터링용 드론을 운영한다는 점은 실제 도입 경로의 근거가 된다. 49

Remote Sensing Pipeline

광학 계열

Sentinel-2 시계열에서 다음을 산출한다.

Vegetation state → NDVI/EVI 계열

Moisture state → NDMI 계열

Bare/open ground change
Water/vegetation boundary change
seasonally normalized anomaly

Sentinel-2의 주요 장점은 최대 10m 공간해상도, 13개 분광밴드, 약 5일 재방문으로 토지피복·식생·내륙수 등 모니터링에 적합하다는 점이다. 50

SAR 계열

Sentinel-1에서는 VV/VH 기반 변화 및 이벤트 전후 backscatter 변화를 사용한다.

목적은 **정밀 생물종 분류가 아니라**, 구름 때문에 광학영상이 막히는 집중호우 전후에도 광역 변화 후보를 놓치지 않는 것이다. Sentinel-1은 all-weather, day-and-night radar imagery를 제공한다. 46

매우 중요한 범위 제한

Sentinel-2로 “**침이 발생했다**”, “어떤 교란식물이 몇 그루 있다”를 직접 판독한다고 주장하면 안 된다.

프로토타입에서 말할 수 있는 것은:

“이 대상지는 정상적인 계절패턴과 다른 식생·피복 변화가 나타났으므로 고해상도 영상 또는 현장확인
이 필요하다.”

까지다.

이 정직한 범위설정이 신뢰도를 높인다.

GIS 분석

각 픽셀이 아닌 **KECI 관리자산 단위**로 다음 feature를 계산한다.

최근 변화면적 비율
이상도 평균/최댓값
수체 인접도
경사·저지대 여부
복원 후 경과기간
식재정보
과거 이상이력
최근 점검일
접근성
주변 토지피복 변화

이후 최종 output은:

Site ID A1037 – Risk 87/100 – 우선점검 1순위

가 된다.

AI Model

처음부터 DNN을 사용할 필요가 없다.

MAWP의 최적 모델 구조는 두 단계다.

첫 단계는 **규칙+통계 이상탐지**다.

```
Risk_base = temporal anomaly + changed area + event exposure + asset importance
```

이 모델은 설명 가능하고 label이 없어도 작동한다.

두 번째 단계에서 현장점검 label이 충분하면 **LightGBM/XGBoost ranking 또는 classification**을 붙인다.

입력:

```
EO features + site attributes + weather event + past inspections
```

목표:

```
field verification required = 1/0 또는 maintenance priority.
```

DNN segmentation은 고해상도 imagery와 충분한 label이 있을 때만 후속 고도화한다.

공모전에서 DNN을 억지로 넣는 것은 오히려 감점요소가 될 수 있다.

Agent Architecture

Agent는 이렇게 제한한다.

```
User
↓
KECI Evidence Agent
├─ GIS Query Tool
├─ Time-Series Query Tool
├─ Risk Result Tool
├─ Weather/Hydro Tool
├─ Field Inspection DB
└─ Report Generator
```

질문 예:

“왜 삼회리 A구역이 1순위야?”

Agent:

“최근 20일 식생지표가 계절평균 대비 크게 감소했고, 변화면적이 대상지의 18%이며, 최근 강우 이벤트 후 SAR 변화가 함께 관측되었습니다. 마지막 현장확인은 63일 전입니다. 따라서 모델 위험점수 87점으로 1순위입니다.”

이때 LLM은 숫자를 만들지 않는다.

모든 숫자는 tool output을 읽는다.

Multi-Agent는 MAWP에서 제거한다.

“Remote Sensing Agent + GIS Agent + Weather Agent + Report Agent”처럼 이름을 네 개 붙인다고 심사점수가 오르지 않는다. 단일 orchestrator가 네 개의 deterministic tool을 호출하면 충분하다.

API

Prototype API는 이 정도면 된다.

```
GET /sites
GET /sites/{site_id}
GET /sites/{site_id}/timeseries
GET /alerts?date=...
GET /alerts/{alert_id}/evidence
POST /inspections
GET /tasks/priority
POST /reports/weekly
```

UI·지도·Dashboard

첫 화면은 일반적인 “예쁜 환경대시보드”보다 **업무화면**처럼 보여야 한다.

핵심 위젯은 여섯 개면 충분하다.

화면	보여줄 것
Map	관리구역 + 위험도
Priority Queue	오늘 확인할 Top 10
Before/After	최근 정상시기 vs 이상시기
Time Series	식생·수분·SAR 변화
Evidence Card	왜 위험한가
Inspection	현장결과 입력·완료 처리

메인 KPI는:

전체 대상지 / 고위험 대상지 / 미점검 고위험 / 이번주 점검완료 / 실제 이상확인 / 평균 대응시간

정도면 된다.

Point-per-Effort

아래는 공식 심사점수가 아니라 **[추론] 상대평가**다. 기여도와 개발노력을 각각 1~5로 두었다.

기능·증거	심사 기여	노력	Point/Effort	Tier
실제 과거영상 Before/After	5	1	5.0	S
KECI 실제 업무→시스템 흐름도	5	1	5.0	S
기존 KECI GIS·드론·위성사업과의 연계표	5	1	5.0	S
Rule baseline vs AI ranking 비교	4	1	4.0	S
오탐·불확실성 표시	4	1	4.0	S
Priority Queue 지도	5	2	2.5	S
실제 사건 Backtest	5	2	2.5	S
Sentinel-1/2 융합	5	3	1.67	S
현장점검 feedback	4	2	2.0	A
자동 주간보고	3	2	1.5	A
Agent 자연어 질의	2	2	1.0	B
native 모바일 앱	2	4	0.5	C
DNN semantic segmentation	2	4	0.5	C
Multi-Agent 협업	1	4	0.25	C
3D Digital Twin	1	5	0.20	C
autonomous drone mission	1	5	0.20	C
환경 Chatbot	1	2	0.50	C

기술적으로 멋있지만 수상점수에 거의 기여하지 않는 것:

Multi-Agent swarm, 3D digital twin, autonomous drone, DNN을 위한 DNN, 일반 환경챗봇.

구현은 간단하지만 심사점수를 크게 올리는 것:

공식 KECI 업무 흐름 한 장, 실제 영상 Before/After, 기존 방식 baseline 비교, false-positive 사례 공개, 실제 대상 지 1건에 대한 end-to-end demo.

Minimum Award-Worthy Product

MAWP는 전국 1,700개소를 완성하는 시스템이 아니다.

“한 개 실증지역에서도 완전히 작동하며, 동일 구조를 전국 GIS에 붙일 수 있음을 증명하는 제품.”

이어야 한다.

반드시 구현할 것

1. 실제 수변복원/수변녹지 AOI.
2. Sentinel-2 시계열.
3. 가능하면 Sentinel-1 이벤트 변화.
4. 관리구역 polygon 단위 aggregation.
5. 이상변화 score.
6. Top-N priority queue.
7. Before/After evidence card.
8. 하나의 현장점검 입력 workflow.
9. baseline 비교.
10. 실제 backtest 결과.
11. 2~3개 정량지표.
12. 1-page 자동 evidence report.

과감히 버릴 것

전국 실시간 서비스, 자체 위성처리 플랫폼, 모바일 native app, species-level 교란식물 식별, 정확한 탄소량 산정, 정확한 수질정화량 산정, full digital twin, Multi-Agent, autonomous drone, generic chatbot.

이 경계가 중요하다.

실증·Backtest 전략

공모전 제안서에서 가장 강력한 evidence는 **AI Accuracy 93%**가 아니다.

“같은 현장관리 효과를 더 적은 현장점검으로 달성한다”는 증거다.

권장 실증은 네 단계다.

Backtest A — 변화탐지 자체 검증

과거의 명확한 토지피복·식생 교란 사례를 고해상도 영상 또는 사람이 판독한 reference polygon으로 labeling한다.

측정:

IoU / F1 / changed-area error

Backtest B — 우선순위 검증

실제 이상지역 N개와 정상지역을 만들고, 시스템이 위험순위를 산출한다.

가장 중요한 지표:

Precision@10

Recall@Top20%

Average Precision

더 이해하기 쉬운 기관 지표는:

“전체 면적의 상위 20%만 먼저 확인했을 때 실제 이상사례의 몇 %를 발견하는가?”

다.

random이면 기대 발견률이 약 20% 수준이므로, 동일 점검량에서 random 대비 몇 배의 이상사례를 포착했는가로 설명하면 직관적이다.

Backtest C — 기존 방식 비교

Baseline을 최소 세 개 둔다.

Random inspection

오래 미점검한 순서

단순 NDVI threshold

그리고:

Proposed multi-source risk ranking

을 비교한다.

AI가 baseline보다 별로 낮지 않으면 그것도 솔직히 보여주고 rule-based model을 유지하면 된다.

이것이 오히려 “AI가 꼭 필요한가?” 공격에 대한 훌륭한 답이다.

Backtest D — 업무효과

실제 사용자 또는 환경·GIS 전공자 3~5명에게:

“이 지도 없이 이상지역을 찾아라”

“Priority Queue를 사용해 찾아라”

두 task를 수행하게 해 다음을 측정한다.

판단 소요시간

확인한 영상 수

오답

우선순위 신뢰도

시스템 유용성

학생 프로젝트라도 이런 작은 사용자실험이 있으면 제안서의 결이 달라진다.

전문가 평가

가능하다면 가장 ROI가 높은 외부 증거 중 하나는 수변생태·생태복원 또는 GIS 실무자 1명의 검토 의견이다.

질문은:

“현장담당자가 모든 지역을 보는 대신 변화위험 순으로 점검하는 구조가 실제 관리업무에 도움이 되는가?”

하나면 충분하다.

찬사보다 “현재 어떤 정보가 없어 불편한가”라는 한 문장을 얻는 것이 더 중요하다.

발표·개발 Roadmap과 최종 수상전략

발표 전략

현재 확보한 공식 공개자료에서는 별도의 발표평가 시간이나 본선발표 여부가 확인되지 않는다. 따라서 **제안서는 서면만으로 이해되어야 한다.** ¹⁰

발표가 추가될 경우에는 다음 7분 모듈을 그대로 사용할 수 있다. 아래 시간은 **공식 발표시간이 아니라 권장 contingency** 구성이다.

시간	화면	메시지
0:00-0:45	실제 수변녹지 사진·지도	“관리해야 할 공간은 커지고 있습니다.”
0:45-1:20	KECI GIS·드론·국토위성 현황	“그런데 사실 데이터는 이미 있습니다.”
1:20-1:50	빈틈	“문제는 어디부터 봐야 하는가입니다.”
1:50-2:30	Solution	수변가드 전체 workflow
2:30-4:00	LIVE DEMO	실제 이상지역 탐지→Top-N→Before/After
4:00-5:00	Backtest	baseline 대비 성능
5:00-5:40	기관 효과	점검량·시간·대응속도
5:40-6:20	도입 architecture	기존 GIS/드론/위성에 plug-in
6:20-7:00	결론	“새 시스템이 아니라 기존 데이터를 행동으로 바꿉니다.”

발표에서 **Agent**는 **최대 20~30초**만 보여주는 것이 좋다.

“AI에게 질문해 보겠습니다”보다:

“분석 결과가 나온 뒤 담당자가 보고서 쓰는 데 시간을 쓰지 않도록 자동으로 evidence report가 작성됩니다.”

이 정도면 충분하다.

개발 Roadmap

현재 날짜는 2026년 8월 28일이고 접수 마감은 9월 30일 18시이므로, 약 한 달을 **연구논문처럼 모델을 고도화하는 데 쓰지 말고 증거를 완성하는 데** 써야 한다. 마감일은 공식 공지에서 확인된다. ¹²

기간	목표	산출물
8/28-8/31	Scope Lock	공식 PDF 심사표 직접 재확인, 최종 AOI 1~2곳 결정, 기존 서비스 비교표
9/1-9/5	Data MVP	S1/S2·DEM·대상지 polygon 시계열 수집, 정상 계절패턴
9/6-9/10	Change Engine	vegetation/moisture/SAR anomaly, before-after
9/11-9/14	GIS Risk Engine	대상지 단위 feature, rule baseline, Top-N
9/15-9/18	Model	LightGBM/XGBoost는 label 충분할 때만 추가
9/19-9/22	Dashboard	지도·Priority Queue·Evidence Card
9/23-9/25	Backtest	baseline, Precision@K, Recall@K, 오탐 분석
9/26-9/27	Agent·Report	점검표/주간 evidence report 정도만
9/28	Red-Team	기존 서비스·AI 필요성·10m 한계 공격
9/29	제출본 Lock	문장·도표·수치·인용 최종 검증
9/30 이전	제출	가능하면 마감 당일이 아니라 전날 제출

제안서의 핵심 Story

제안서를 “AI 기술소개”로 시작하면 안 된다.

가장 강한 흐름은:

한국환경정보전원은 이미 수변녹지의 디지털 기반을 만들었다.
↓
하지만 데이터가 많아질수록 담당자가 무엇을 먼저 확인할지 결정하는 문제가 남는다.
↓
수변가드는 새로운 데이터를 만드는 시스템이 아니라, 그 데이터를 현장 행동으로 바꾼다.
↓
실제 위성 과거자료에서 우선순위가 작동함을 보여준다.
↓
KECI 기존 GIS·드론·국토위성 구조에 바로 연결할 수 있다.

이 framing이면 기존 KECI 사업과의 중복이 **약점에서 장점으로 전환된다**.

“이미 비슷한 계획이 있지 않습니까?”

답:

“맞습니다. 그래서 도입 가능성이 높습니다. GIS·위성·드론이라는 기반을 새로 제안하는 것이 아니라, 공개자료상 이미 구축된 기반에서 아직 필요한 ‘현장점검 우선순위와 검증 closed loop’를 제안합니다.”

이것이 가장 방어력이 높다.

무엇을 만들지 말아야 하는가

산불 조기탐지: 사용자 전공과 잘 맞지만 KECI 고유업무가 아니다.

산사태 위험지도: 마찬가지로 산림청·행안부·지자체 역할이 강하다.

녹조 AI 예측: 중요하지만 2025년 유사 환경 AI 공모전에서 위성·수문 기반 녹조 선행예측이 이미 최상위 수상했다.

38

일반 환경 AI Agent: 기관업무 연결이 약하고 쉽게 모방된다.

30×30 후보지 추천만 하는 지도: KECI의 현재 30×30 사업 자체가 공간정보·우선순위·사업매칭을 포함한다. 30

생태계 디지털 트윈: 기간 대비 구현범위가 지나치게 크고, 무엇을 결정해 주는지가 흐려진다.

Sentinel로 위해딩굴 중 판별: 공간해상도와 ground truth 공격에 취약하다.

정확한 생물다양성·수질정화·탄소량까지 한 번에 예측: 과학적으로 각각 별도의 검증이 필요하며, 범위를 넓힐수록 신뢰도가 떨어진다.

최종 전략 질문

Q1. 이 공모전은 어떤 종류의 아이디어를 원하는 대회인가?

국민 체감 환경서비스 개선과 한국환경보전원의 기존 사업·정책 및 디지털·ESG 업무를 실제로 개선할 수 있는 아이디어 공모전이다. 공모 목적 자체가 국민 의견을 정책·사업에 반영하는 데 있다. 12

따라서 “환경에 좋은 새로운 기술”보다 “KECI가 채택할 수 있는 환경혁신”이 더 정확한 목표다.

Q2. 역대 유사 수상작에서 가장 강하게 반복되는 특징은 무엇인가?

가장 강한 반복패턴은:

구체적 문제 → 실제 데이터 → 명확한 사용자 → 의사결정 또는 행동 변화 → 검증 가능한 효과

다.

AI 복잡도 자체가 아니라 수질 위험지수, 시설 입지, 현장 우선순위, 취약계층 알림처럼 **결과가 무엇에 쓰이는지 명확한 아이디어**가 강했다. 51

Q3. 산림환경 + RS + GIS + AI + Agent 중 가장 강한 경쟁우위는?

“공간·시계열 환경관측을 실제 행정 의사결정 단위로 변환하는 end-to-end 능력”이다.

Sentinel을 쓸 줄 아는 것보다:

위성 → 변화 → 관리구역 → 위험순위 → 현장업무 → 검증

을 구현할 수 있다는 것이 훨씬 강하다.

Q4. 어떤 환경문제를 선택해야 이 경쟁우위가 가장 크게 작동하는가?

넓은 공간을 반복적으로 관리하지만 모든 위치를 현장 방문할 수 없는 문제다.

KECI에서는 수변녹지·매수토지·복원지 관리가 정확히 이에 해당한다.

Q5. AI Agent를 전면에 내세워야 하는가?

아니다.

전면:

수변녹지 관리 의사결정 시스템

뒤:

Remote Sensing + GIS + ML + Agent.

Agent는 “혁신의 이름”이 아니라 **마지막 업무자동화 layer**로 보여주는 것이 좋다.

Q6. 기술혁신성과 기관 적용가능성 중 어디에 더 무게를 뒀야 하는가?

기관 적용가능성 60~70, 기술혁신 30~40 정도의 사고방식이 적합하다. 이는 공식 배점 수치가 아니라 전략적 판단이다.

특히 이번에는 KECI가 이미 공간빅데이터·위성협력을 추진하고 있어, 완전히 새로운 기술보다 **현재 투자한 기반의 ROI를 높이는 아이디어**가 설득력이 크다. 5

Q7. 최종 Top 3는?

1. 수변가드 AI — 수변녹지 이상변화·현장점검 우선순위
2. Storm-Restore — 집중호우 후 수변복원지 피해 Triage
3. Nature MRV — 생태복원 성과 공간 MRV

Q8. 가장 수상 가능성이 높은 하나는?

수변가드 AI.

기관 업무연계, 현재 정책 timing, 데이터 기반, 사용자의 기술해자, prototype 가능성, 실증성, demo 효과가 가장 균형 잡혔다.

Q9. 가장 치명적인 약점은?

“한국환경보전원이 이미 이 방향을 하고 있는 것 아닌가?”

다.

실제로 GIS, AI 활용 계획, 국토위성 협력, 드론 운영이 이미 있다. 52

따라서 절대 “위성 기반 수변녹지 관리 플랫폼을 새로 만들겠다”고 하지 말고:

“기존 디지털 기반을 현장점검 우선순위·현장검증·성과환류까지 연결한다.”

고 정의해야 한다.

두 번째 약점은 Sentinel 해상도다.

이를 피하려면 시스템을 이상 ‘판정’ 시스템이 아니라 이상 ‘선별’ 시스템으로 정의한다.

Q10. 심사위원이 ‘KECI에서 써볼 만하다’고 느끼게 할 가장 강한 증거는?

화려한 architecture도, 95% accuracy도 아니다.

가장 강력한 한 장은 다음이다.

실제 KECI 수변녹지 지도

기존 방식: 100개 대상지 확인

수변가드: 위험 상위 20개만 확인

그 20개에서 실제 이상사례의 대부분을 포착

↓

동일한 현장인력으로 더 많은 수변녹지를 관리

즉 최종 심사 승부수는 Recall@Top20% 또는 inspection effort reduction at equal recall 같은 기관 업무 KPI다.

정확도 90%보다 훨씬 강하다.

지금부터 해야 할 실행 체크리스트

가장 먼저 해야 할 일은 모델 개발이 아니다.

공식 공고 PDF를 직접 내려받아 심사기준·제안서 분량·작성항목을 최종 확인하는 것이다. 현재 공식 페이지에서 PDF 첨부 존재 자체는 확인됐지만 심사표 내부는 웹 검색으로 확보되지 않았다. ¹¹

그 다음 작업은 아래 순서가 가장 효율적이다.

우선순위	지금 해야 할 작업	완료 기준
S	공식 붙임1 심사배점 직접 확인	평가항목·배점·단계 완전 추출
S	최종 문제문장 Lock	“수변녹지 현장점검 우선순위” 한 문장
S	KECI 현재 시스템 비교표 작성	GIS / drone / satellite / proposed layer

우선순위	지금 해야 할 작업	완료 기준
S	실증지역 1곳 결정	polygon + satellite archive 확보
S	Sentinel-2 시계열 파이프라인	날짜별 composite·지표 생성
S	Sentinel-1 추가	event 전후 change layer
S	Before/After 3사례 확보	사람이 봐도 변화가 보이는 사례
S	대상지 risk score	0~100 + 근거 feature
S	Priority Queue	Top 10 자동 생성
S	Baseline 구현	random / recency / threshold
S	Backtest	Precision@K, Recall@K
S	지도 dashboard	실제 데이터를 클릭·탐색 가능
A	현장확인 feedback UI	사진+결과 등록
A	Evidence Agent	숫자·지도 근거 기반 설명
A	자동 보고서	1페이지 PDF/HTML
A	사용자 테스트	3~5명, 시간·정확도 비교
A	전문가 의견	실무 적용성 1~2문장
B	ML ranking	label이 확보될 때만
B	강우·수문 API 자동연계	핵심 MVP 이후
B	여러 수계 확대	1개 AOI 성공 이후
C	Multi-Agent	하지 않음
C	Digital Twin	하지 않음
C	모바일 native app	하지 않음
C	위해등급 종 자동분류	하지 않음
C	범용 환경챗봇	하지 않음
C	실시간 전국서비스	하지 않음

마지막으로 제출본의 첫 페이지에 들어갈 메시지는 기술스택이 아니라 다음이어야 한다.

한국환경보전원은 이미 수변녹지 GIS를 구축하고, 드론을 운영하며, 국토위성 활용을 확대하고 있습니다. ³

이제 필요한 것은 더 많은 데이터가 아니라, 그 데이터로 “어디를 먼저 관리할 것인지” 결정하는 것입니다.

수변가드 AI는 위성·GIS 변화정보를 현장점검 우선순위로 변환하고, 현장결과를 다시 데이터로 환류시켜 수변녹지 관리의 전 과정을 연결합니다.

우리는 새로운 거대한 시스템을 제안하지 않습니다.

한국환경보전원이 이미 만든 디지털 기반이 실제 현장성으로 이어지게 만드는 마지막 한 단계를 제안합니다.

이 framing이 공모전 목적 × 한국환경보전원 현안 × 수범님의 원격탐사·GIS·AI 역량의 교집합에서 가장 강하다.

1 20 25 기관소개

https://www.keci.or.kr/common/cntnts/selectContents.do?cntnts_id=A1000033&utm_source=chatgpt.com

2 3 5 22 31 42 45 48 52 환경보전원, 수변녹지 591만㎡ 도면 '공간 빅데이터' 전환

https://www.dailian.co.kr/news/view/1592942/%ED%99%98%EA%B2%BD%EB%B3%B4%EC%A0%84%EC%9B%90-%EC%88%98%EB%B3%80%EB%85%B9%EC%A7%80-591%EB%A7%8C%E3%8E%A1-%EB%8F%84%EB%A9%B4-2025?utm_source=chatgpt.com

4 21 한강수계 수풀로

https://www.keci.or.kr/common/cntnts/selectContents.do?cntnts_id=A1000010&utm_source=chatgpt.com

6 41 50 https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2

7 34 40 https://www.me.go.kr/home/web/newsRead.do%3Bjsessionid%3DBgWf8rwUcHMTWiA29_rYHIBj3jSNQj3Y7pSYadboardId=1752100&condition.boardId=1752180&condition.code=null&condition.createDeptName=null&condition.deleteYn=N

https://www.me.go.kr/home/web/newsRead.do%3Bjsessionid%3DBgWf8rwUcHMTWiA29_rYHIBj3jSNQj3Y7pSYadsK.mehome2?boardId=1752100&condition.boardId=1752180&condition.code=null&condition.createDeptName=null&condition.deleteYn=N&condition.fromDate=N

8 38 환경 정책 확산... 공모전 시상식 개최 - 보도·언론대응자료 검색

https://www.me.go.kr/home/web/newsRead.do%3Bjsessionid%3Dpl5xkkM_zyP9xxOCTpzHcCFiJQSb4QEwLAUy8sFF.mehome2?boardId=1819650&boardMasterId=939&condition.boardId=1773940&condition.code=null&condition.createDeptName=null&condition.deleteYn=N&condition.fromDate=N

9 10 11 13 17 26 한국환경보전원

https://www.keci.or.kr/common/bbs/selectBbs.do?bbs_code=A1004&bbs_seq=8563

12 15 19 국가환경교육센터 국가기후에너지환경교육플랫폼 > 알림·문의 > 새 소식 > 공지사항 > 상세

<https://www.keep.go.kr/front/bbs/1/view.html?mkey=&orderField=FIXORDER+ASC%2CGRP+DESC%2CORD&pageNumber=1&pstid=1577&rowPerPage=20&searchKeyword=&searchType=&tabType=>

14 2026년 한국환경보전원 대국민 환경혁신 아이디어 공모전

https://www.wevity.com/index_university.php?c=find&cidx=1&gubn=view&gp=1&gub=1&ix=110526&s=_university&utm_source=chatgpt.com

16 keci.or.kr

https://www.keci.or.kr/cms/cmsdata/web_upload/temp/20260827/1787791689694L7PJ01W2SOKJGOYOIGRRMATP9.png

18 https://unesco.or.kr/250708_02/

https://unesco.or.kr/250708_02/

23 보도자료

https://www.keci.or.kr/common/bbs/selectPageListBbs.do?bbs_code=A1022&utm_source=chatgpt.com

24 33 환경보전원, 지역 주민과 수변녹지 14만㎡ 위해 덩굴 제거

https://www.hkbs.co.kr/news/articleView.html?idxno=830740&utm_source=chatgpt.com

27 28 ESG 경영전략체계

https://www.keci.or.kr/common/cntnts/selectContents.do?cntnts_id=A1000051&utm_source=chatgpt.com

29 알림마당

https://www.keci.or.kr/common/bbs/selectPageListBbs.do%3Bservice_epa%3DAD41DA3937369BADC9A7B4F9ACD7E49B?bbs_code=A1004&Page=&sch_text=&sch_type=&utm_source=chatgpt.com

30 47 30x30 얼라이언스

https://www.keci.or.kr/common/cntnts/selectContents.do?cntnts_id=A1000056&utm_source=chatgpt.com

32 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침

https://www.keci.or.kr/common/cntnts/selectContents.do?cntnts_id=A1000047&utm_source=chatgpt.com

35 HOME > 열린경영 > 기관소식 > 보도자료

https://www.keiti.re.kr/site/keiti/ex/board/View.do?bcIdx=34750&cbIdx=237&utm_source=chatgpt.com

36 2023년 환경 데이터 활용 및 분석 공모전, 수상작 공개

<https://me.go.kr/home/web/board/read.do%3Bjsessionid%3Dc7vwJDVaBVHa-eHzUsZYNXwWdrwCmzshvMdabFR2.mehome2?boardCategoryId=39&boardId=1610025&boardMasterId=1&decorator=&maxIndexPages=10&maxPageItems=10&menuId=&orgCd=&pagerOffset=2370>

37 51 HOME > 열린경영 > 기관소식 > 보도자료

https://www.keiti.re.kr/site/keiti/ex/board/View.do?bcIdx=37459&cbIdx=237&utm_source=chatgpt.com

39 AI 기반 환경혁신 공모전 시상식...도시하천 수질예측 모델 대상

https://news.nate.com/view/20251113n17108?utm_source=chatgpt.com

43 49 한국환경보전원, 국토지리정보원과 '국토위성 영상 공유 및 ...

https://ttcnews.kr/news/newsview.php?dt=m&ncode=1065603431647829&utm_source=chatgpt.com

44 <https://www.usgs.gov/special-topics/lcmap/science>

<https://www.usgs.gov/special-topics/lcmap/science>

46 https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1